А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий,
Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко



ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ МОВОЮ PYTHON

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ МОВОЮ *PYTHON*

Навчальний посібник

За редакцією
чл.-кор. НАН України А. В. Анісімова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2013

УДК 004.43(075.8)
ББК 22.183.492я73
П78

Автори:
А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий,
Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко

Рецензенти:
д-р техн. наук, проф. О. А. Молчанов,
д-р техн. наук, проф. Є. О. Башков,
д-р фіз.-мат. наук, проф. М. М. Глибовець,
д-р техн. наук, проф. О. Л. Синявський

Рекомендовано до друку вченою радою факультету кібернетики
(протокол № 3 від 28 листопада 2011 року)

Ухвалено науково-методичною радою
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
28 жовтня 2011 року

П78 Програмування числових методів мовою *Python* : навч. посіб. / А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко ; за ред. А. В. Анісімова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 463 с.

ISBN 978-966-439-693-3

Викладено основні відомості про засоби та методи програмування мовою *Python*, яка є універсальною інтерпретованою, об'єктно-орієнтованою мовою програмування високого рівня, що розвивається у відкритих початкових кодах на багатьох платформах і надається безкоштовно для загального користування.

Для науковців, інженерів, студентів вищих навчальних закладів із напрямів підготовки "Інформатика", "Прикладна математика", "Програмна інженерія", "Комп'ютерна інженерія", "Системна інженерія", а також для всіх зацікавлених у швидкому розробленні прикладних програм наукового спрямування.

УДК 004.43(075.8)
ББК 22.183.492я73

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(лист № 1/11-4486 від 04.04.12)

ISBN 978-966-439-693-3

© А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко, 2013
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2013

ЗМІСТ

Передмова ... 11

ЧАСТИНА 1

ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ *PYTHON* ... 13

Розділ 1

ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ *PYTHON* ... 13

1.1. Мова й інтерпретатор *PYTHON* ... 13

1.1.1. Ліцензійні угоди з використання програмного забезпечення мови *Python* ... 13

1.1.2. Порівняння мови *Python* з іншими мовами програмування. Її переваги та вади ... 14

1.1.3. Переваги та вади ООП порівняно з мовами сценаріїв ... 15

1.1.4. Використання інтерпретатора *Python* ... 16

1.1.5. Середовище програмування для *Python* ... 16

1.2. Неформальний вступ до мови *Python* ... 17

1.2.1. Інтерпретатор *Python* як калькулятор. Числа ... 17

1.2.2. Пріоритети операцій ... 19

1.2.3. Стандартний модуль math ... 19

1.2.4. Імпорт модулів ... 20

1.2.5. Рядки ... 20

1.2.6. Списки ... 22

1.3. Елементи програмування: інструкції while, if, for ... 23

1.3.1. Інструкція while ... 23

1.3.2. Інструкція if ... 24

1.3.3. Інструкція for ... 25

1.3.4. Переривання та продовження циклів for і while ... 28

1.3.5. Оптимальні цикли ... 29

1.3.6. Порожня інструкція pass ... 30

1.4. Стиль запису програм *Python* ... 30

Розділ 2

ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ ... 32

2.1. Визначення та документування функцій ... 32

2.1.1. Функціональне програмування (FP) ... 32

2.1.2. Визначення функції ... 32

2.1.3. Параметри за замовчуванням ... 33

2.1.4. Передавання у функцію
змінної кількості аргументів ... 35
2.1.5. Використання lambda-функцій ... 35
2.1.6. Простір імен функції ... 36
2.1.7. Документування функцій ... 36
2.1.8. Системи одержання
довідкової інформації з *Python* ... 37
2.1.9. Документація з мови *Python* ... 37
2.1.10. Убудована допомога, модуль pydoc ... 37
2.1.11. Пошук та перегляд документації у веб-браузері ... 39

2.2. Структури даних: рядки, списки, кортежі, словники ... 40
2.2.1. Додаткові дані про списки ... 40
2.2.2. Додаткові можливості конструювання списків ... 41
2.2.3. Інструкція del ... 42
2.2.4. Кортежі ... 43
2.2.5. Словники ... 44
2.2.6. Порівняння послідовностей ... 46

2.3. Деякі бібліотечні модулі ... 46

Розділ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАСТОСУВАННЯ ... 48

3.1. Модулі та пакети ... 48
3.1.1. Створення та використання модулів ... 48
3.1.2. Імпорт модулів ... 50
3.1.3. Пошук модулів ... 50
3.1.4. "Скомпільовані" файли ... 51
3.1.5. Використання стандартних модулів ... 52
3.1.6. Пакети ... 52
3.1.7. Рекомендація щодо інсталяції пакетів ... 53

3.2. Уведення/виведення даних ... 55
3.2.1. Форматоване виведення ... 55
3.2.2. Зчитування та запис файлів ... 56
3.2.3. Методи об'єктів-файлів ... 57
3.2.4. Модуль pickle ... 58

3.3. Помилки та виняткові ситуації ... 59
3.3.1. Синтаксичні помилки ... 59
3.3.2. Виняткові ситуації ... 60
3.3.3. Обробка виняткових ситуацій ... 60
3.3.4. Генерування виняткових ситуацій ... 61
3.3.5. Налагоджувач коду мовою *Python*
у бібліотечному модулі pdb ... 62

Розділ 4
КЛАСИ Й ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МОВИ 64

4.1. Основні відомості про класи 64
4.1.1. Області видимості та простори імен 64
4.1.2. Опис класу 65
4.1.3. Доступ до елементів класів через посилання 66
4.1.4. Спадкування 67
4.1.5. Закриті (частково) атрибути 68
4.1.6. Приклад використання класу 69

4.2. Синтаксис та семантика конструкцій мови 69
4.2.1. Вирази, атоми й оператори (операції) 69
4.2.2. Прості інструкції 71
4.2.3. Інші елементи мови та вбудовані функції 72
4.2.4. Складні інструкції: if, while, for, try 73

4.3. Визначення функцій і класів 75
4.3.1. Визначення функції 75
4.3.2. Оголошення класів 76
4.3.3. Простори імен 76
4.3.4. Типи та класи в *Python* 77

Розділ 5
УБУДОВАНІ ТИПИ ДАНИХ 80

5.1. Убудовані базові типи даних 80
5.1.1. Базові логічні операції 80
5.1.2. Числові типи: цілі, дійсні, комплексні 82
5.1.3. Арифметичні й бітові операції 82
5.1.4. Незмінювані послідовності: рядки, кортежі 84
5.1.5. Змінювані послідовності: списки 86
5.1.6. Словники (відображення) 88

5.2. Викликувані об'єкти, інші типи вбудованих об'єктів 89
5.2.1. Викликувані об'єкти 89
5.2.2. Функції 89
5.2.3. Методи 90
5.2.4. Убудовані функції та методи 90
5.2.5. Кодові об'єкти 90
5.2.6. Класи та їхні екземпляри 91
5.2.7. Модулі 91
5.2.8. Класи 91
5.2.9. Спеціальні методи класів у *Python* 92
5.2.10. Використання спеціальних методів 93
5.2.11. Екземпляри класів 93

5.2.12. Файлові об'єкти. Файлові методи 94
5.2.13. Інші об'єкти 95
5.2.14. Спеціальні атрибути 95

5.3. Убудовані функції та вбудовані класи виняткових ситуацій 95
5.3.1. Убудовані функції 95
5.3.2. Убудовані класи виняткових ситуацій 96

5.4. Бібліотечні модулі 97
5.4.1. Службовий модуль sys – характерні для системи параметри та функції 98
5.4.2. Математичний апарат 98
5.4.3. Збереження та копіювання об'єктів 99
5.4.4. Перетворення об'єктів у послідовну форму 100

Розділ 6
ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 103

6.1. Огляд графічних бібліотек 103

6.2. Основи *Tk* 105
6.2.1. Класи віджетів 106
6.2.2. Події 107
6.2.3. Створення та конфігурування віджета 110
6.2.4. Віджет форматованого тексту 113
6.2.5. Менеджери розташування 116
6.2.6. Зображення у *Tkinter* 118
6.2.7. Графічне застосування на *Tkinter* 121

6.3. Основні принципи роботи з *PyQt4* 124
6.3.1. Відомості про *PyQt* 124
6.3.2. Приклади програм на *PyQt4* 125
6.3.3. Меню і панель інструментів у *PyQt4* 129
6.3.4. Сигнали та слоти в *PyQt4* 134
6.3.5. Розміщення віджетів у *PyQt4* 138
6.3.6. Діалогові вікна в *PyQt4* 143
6.3.7. Віджети в *PyQt4* 149

Розділ 7
ОБРОБКА ТЕКСТУ 158

7.1. Основні операції 158
7.1.1. Виділення підрядків 159
7.1.2. Пошук підрядків 159

7.1.3. Заміщення ... 160
7.1.4. Розбиття рядків ... 160
7.1.5. Верхній та нижній регістри ... 161
7.1.6. Рядки – це константи ... 161
7.1.7. Перевірка на цифри ... 161
7.1.8. Перевірка на пробільні символи ... 162
7.1.9. Об'єднання рядків ... 162
7.1.10. Основні операції з рядками ... 163
7.1.11. Рекомендації з ефективності ... 166
7.1.12. Приклади розв'язування реальних задач ... 166

7.2. Кодування *Python*-програми ... 171

7.3. Модулі для роботи з рядками ... 172

7.3.1. Модуль string ... 172
7.3.2. Модуль StringIO ... 173
7.3.3. Модуль difflib ... 174

7.4. Регулярні вирази ... 174

7.4.1. Синтаксис регулярного виразу ... 175
7.4.2. Методи шаблона-об'єкта ... 179
7.4.3. Приклади шаблонів ... 180
7.4.4. Налагоджування регулярних виразів ... 181

7.5. Робота з Unicode ... 183

ЧАСТИНА 2
ЧИСЛОВІ МЕТОДИ НА *PYTHON* ... 185

Розділ 1
ВСТУП ... 185

1.1. Автоматизація розв'язування задач проектування ... 185

1.2. Обчислювальні методи й алгоритми ... 186

1.2.1. Поняття алгоритму та граф-схеми алгоритму ... 186
1.2.2. Особливості числових методів ... 189

Розділ 2
НАБЛИЖЕНІ ЧИСЛА
Й ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБОК ОБЧИСЛЕНЬ ... 194

2.1. Наближені числа. Класифікація похибок ... 194

2.2. Значуща цифра. Число вірних знаків ... 196

2.3. Правила округлення чисел 198

2.4. Обчислення похибки функції від *n* аргументів 199

Розділ 3
ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ І МАТРИЧНОЇ АЛГЕБРИ 203

3.1. Вектори 203

3.2. Матриці 205

3.2.1. Обчислення визначника 214
3.2.2. Обернення матриць 218
3.2.3. Матричні рівняння 220

Розділ 4
ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ТА ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ РІВНЯНЬ 226

4.1. Вступ 226

4.2. Корені нелінійного рівняння 227

4.2.1. Метод половинного ділення 227
4.2.2. Метод хорд 230
4.2.3. Метод Ньютона 233
4.2.4. Метод простої ітерації 236

4.3. Теорема про стискаючі відображення 244

Розділ 5
АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ 248

5.1.Основні поняття 248

5.1.1. Постановка задачі 248
5.1.2. Інтерполяція, середньоквадратичне та рівномірне наближення 249

5.2. Глобальна інтерполяція 254

5.2.1. Лінійна та квадратична інтерполяція 254
5.2.2. Інтерполяційна формула Лагранжа 258
5.2.3. Обчислення значень поліномів 267
5.2.4. Побудова полінома за формулою Лагранжа 268
5.2.5. Скінченні різниці різних порядків 273
5.2.6. Поняття про поділені різниці 275
5.2.7. Інтерполяційна формула Ньютона 277
5.2.8. Інтерполяція для рівновіддалених вузлів 281

5.3. Багатоінтервальна інтерполяція 284
5.3.1. Властивості багатоінтервальної інтерполяції 284
5.3.2. Кусково-лінійна інтерполяція 285
5.3.3. Кусково-нелінійна інтерполяція 287
5.3.4. Параболічні сплайни 291
5.3.5. Кубічні сплайни 299

5.4. Середньоквадратичне наближення 310
5.4.1. Метод найменших квадратів. Нормальні рівняння 310
5.4.2. Застосування ортогональних поліномів у методі найменших квадратів 315

Розділ 6
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 323

6.1. Загальні положення 323

6.2. Прямі методи 325
6.2.1. Метод Гаусса 325
6.2.2. Число зумовленості методу Гаусса 329
6.2.3. Метод Гаусса з вибором головного елемента 331
6.2.4. Метод Гаусса з вибором головного елемента по всьому полю 339
6.2.5. *LU*-алгоритм 342
6.2.6. Метод Жордано 348
6.2.7. Метод оптимального виключення 350
6.2.8. Метод прогонки 350
6.2.9. Погано зумовлені системи 354

6.3. Ітераційні методи 363
6.3.1. Метод послідовних наближень 366
6.3.2. Метод простої ітерації 372
6.3.3. Метод Зейделя 377
6.3.4. Метод Некрасова 380

Розділ 7
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 386

7.1. Метод Ньютона, його реалізації та модифікації 387
7.1.1. Метод Ньютона 387
7.1.2. Модифікований метод Ньютона 390
7.1.3. Метод Ньютона з послідовною апроксимацією матриць 391
7.1.4. Різницевий метод Ньютона 395

7.2. Інші методи розв'язування систем нелінійних рівнянь ... 395
7.2.1. Метод простих січних ... 395
7.2.2. Метод простих ітерацій ... 396
7.2.3. Метод Брауна ... 401
7.2.4. Метод січних Бройдена ... 404

7.3. Про розв'язування нелінійних систем методами спуску ... 410

Розділ 8
ЧИСЛОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ ФУНКЦІЙ ... 415

8.1. Метод прямокутників ... 415

8.2. Метод трапецій ... 419

8.3. Метод Симпсона ... 426

Розділ 9
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ... 434

9.1. Задача Коші та крайова задача ... 434

9.2. Однокрокові методи ... 436
9.2.1. Метод Ейлера ... 437
9.2.2. Похибка методу Ейлера ... 438
9.2.3. Модифікований метод Ейлера – Коші ... 440
9.2.4. Методи Рунге – Кутта ... 447
9.2.5. Метод Рунге – Кутта – Мерсона ... 453

Список літератури ... 457

Додаток
КЛАСИ ВИНЯТКОВИХ СИТУАЦІЙ ... 458